

Informe 01

Sistema Distribuido para UPB-CIENTÍFICA

1. Introducción

El proyecto consiste en el diseño e implementación de una plataforma distribuida para la microempresa **UPB-CIENTÍFICA**, orientada a ofrecer servicios de computación de alto rendimiento (HPC), almacenamiento distribuido, sincronización de archivos, gestión multimedia y monitoreo, siguiendo los lineamientos definidos para el curso de Sistemas Distribuidos

2. Objetivos

Objetivo General

Diseñar la arquitectura base del sistema distribuido que servirá como fundamento para las siguientes etapas de implementación.

Objetivos específicos

- Definir la arquitectura general.
- Identificar los actores.
- Seleccionar las tecnologías.
- Defablecer los principales servicios.
- Diseñar la estructura del repositorio.
- Definir el modelo de datos inicial.

3. Tecnologías

Componente	Tecnología	Justificación
API Gateway	Spring Boot	Centraliza el acceso a los servicios.
Auth Service	Java RMI	Cumple el requerimiento de objetos distribuidos.
Shared File	Java	Alto rendimiento y portabilidad.
File Sync	Java + Sockets	Comunicación cliente-servidor eficiente.
Streaming	PHP SOAP	Alineado con la arquitectura propuesta en el documento.
Photo Album	PHP	Integración sencilla con interfaz web.
Cliente Web	HTML5, CSS3, JavaScript	Acceso desde cualquier navegador.
Cliente Desktop	JavaFX	Cliente multiplataforma.
Cliente Android	Kotlin	Cliente móvil nativo.
HPC	OpenMPI (C)	Ejecución de procesos paralelos.
Servicio gRPC	Go	Comunicación eficiente entre servicios.
Base de Datos	PostgreSQL	Sistema relacional robusto.
Control de versiones	Git	Gestión colaborativa del código.

4. Diccionario de Datos (versión 1)

Usuario

Campo	Tipo	Descripción
id_usuario	UUID	Identificador único
usuario	VARCHAR(50)	Nombre de usuario
correo	VARCHAR(120)	Correo electrónico
password_hash	VARCHAR(255)	Contraseña cifrada
rol	VARCHAR(30)	Tipo de usuario
estado	BOOLEAN	Activo/Inactivo

Archivo

Campo	Tipo	Descripción
id_archivo	UUID	Identificador
nombre	VARCHAR(255)	Nombre del archivo
ruta	TEXT	Ruta física
tamaño	BIGINT	Tamaño en bytes
propietario	UUID	Usuario propietario
fecha_subida	TIMESTAMP	Fecha de creación

Imagen

Campo	Tipo	Descripción
id_imagen	UUID	Identificador
archivo	UUID	Archivo asociado
resolución	VARCHAR(30)	Resolución
formato	VARCHAR(10)	JPG, PNG

Video

Campo	Tipo	Descripción
id_video	UUID	Identificador
archivo	UUID	Archivo asociado
duración	INTEGER	Segundos
calidad	VARCHAR(20)	720p,1080p,4K

Trabajo HPC

Campo	Tipo	Descripción
id_job	UUID	Trabajo
usuario	UUID	Propietario
lenguaje	VARCHAR(20)	MPI
estado	VARCHAR(20)	Pendiente, Ejecutando, Finalizado
inicio	TIMESTAMP	Inicio
fin	TIMESTAMP	Finalización

Nodo HPC

Campo	Tipo	Descripción
id_nodo	UUID	Nodo
hostname	VARCHAR(100)	Nombre del nodo
cpu	INTEGER	Núcleos
memoria	INTEGER	RAM
estado	VARCHAR(20)	Disponible, Ocupado

Token

Campo	Tipo	Descripción
id_token	UUID	Identificador
usuario	UUID	Usuario
token	TEXT	JWT o Token
expiración	TIMESTAMP	Fecha de expiración